

```
namespace Lab_12____Ricardo_Chavez
```

```
{
```

```
    internal class Program
```

```
    {
```

```
        static void resolverAct1()
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("-----");
```

```
            Console.WriteLine("Ejercicio 1. Arreglos bidimensionales");
```

```
            Console.WriteLine("Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia 1141026");
```

```
            Console.WriteLine("-----");
```

```
            int filas = 3;
```

```
            int columnas = 3;
```

```
            int[,] matrizNumeros = new int[filas, columnas];
```

```
            for (int ifilas = 0; ifilas < filas; ifilas++)
```

```
            {
```

```
                for (int icol = 0; icol < columnas; icol++)
```

```
                {
```

```
                    Console.WriteLine("Ingrese el numero para la posicion: " + ifilas + ", " + icol);
```

```
                    matrizNumeros[ifilas, icol] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            int sum = 0;
```

```
            int contador = 0;
```

```
Console.Write("Mostrar matriz FOREACH");

foreach (int item in matrizNumeros)
{
    Console.WriteLine(" Valor " + contador.ToString() + ": " + item.ToString());
    contador++;
    sum = sum + item;
}

int sumario = 0;

Console.WriteLine("Mostrar matriz en tabla");
for (int ifilas = 0; ifilas < filas; ifilas++)
{
    for (int icol = 0; icol < columnas; icol++)
    {
        Console.Write(matrizNumeros[ifilas, icol].ToString() + "\t" );
        sumario += matrizNumeros[ifilas, icol];
    }
    Console.WriteLine("");
}

Console.WriteLine("Sumatoria: " + sumario.ToString());

Console.WriteLine("Promedio: " + (sumario/matrizNumeros.Length).ToString());
}

static void resolverAct2()
{
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("Ejercicio 2. Arreglos bidimensionales");
    Console.WriteLine("Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia 1141026");
}
```

```
Console.WriteLine("-----");

int cantidadFilas = 0;

int cantidadColumnas = 0;

int pares = 0;

int impares = 0;


Console.Write("Ingrese la cantidad de filas: ");

cantidadFilas = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Ingrese la cantidad de columnas: ");

cantidadColumnas = int.Parse(Console.ReadLine());

int [,]matriz = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];

Random random = new Random();


for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
{
    for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
    {
        matriz[i, j] = random.Next(1, 101);
    }
}


Console.WriteLine("\nMatriz generada:");

for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
{
    for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
    {
```

```
        Console.Write(matriz[i, j] + "\t");
    }
    Console.WriteLine();
}

int mayor = matriz[0, 0];
int menor = matriz[0, 0];
for (int i = 0; i < cantidadFilas; i++)
{
    for (int j = 0; j < cantidadColumnas; j++)
    {
        int valor = matriz[i, j];
        if (valor % 2 == 0)
            pares++;
        else
            impares++;
        if (valor > mayor)
            mayor = valor;
        if (valor < menor)
            menor = valor;
    }
}

Console.WriteLine("\nEstadísticas:");
Console.WriteLine("Cantidad de números pares: " + pares);
Console.WriteLine("Cantidad de números impares: " + impares);
Console.WriteLine("Número mayor: " + mayor);
Console.WriteLine("Número menor: " + menor);
```

```
    }  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        resolverAct1 ();  
        resolverAct2 ();  
  
    }  
  
}  
  
}
```

```
-----  
Ejercicio 1. Arreglos bidimensionales  
Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia 1141026  
-----
```

```
Ingrese el numero para la posicion: 0, 0  
4  
Ingrese el numero para la posicion: 0, 1  
4  
Ingrese el numero para la posicion: 0, 2  
4  
Ingrese el numero para la posicion: 1, 0  
4  
Ingrese el numero para la posicion: 1, 1  
4  
Ingrese el numero para la posicion: 1, 2  
4  
Ingrese el numero para la posicion: 2, 0  
4  
Ingrese el numero para la posicion: 2, 1  
4  
Ingrese el numero para la posicion: 2, 2  
4  
Mostrar matriz FOREACH Valor 0: 4  
Valor 1: 4  
Valor 2: 4  
Valor 3: 4  
Valor 4: 4  
Valor 5: 4  
Valor 6: 4  
Valor 7: 4  
Valor 8: 4  
Mostrar matriz en tabla  
4      4      4  
4      4      4  
4      4      4  
Sumatoria: 36  
Promedio: 4
```

```
Sumatoria: 189  
Promedio: 21
```

```
-----  
Ejercicio 2. Arreglos bidimensionales  
Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia 1141026  
-----
```

```
Ingrese la cantidad de filas: 9  
Ingrese la cantidad de columnas: 5
```

```
Matriz generada:  
32      16      70      88      71  
91      83      63      91      46  
82      60      59      7      74  
69      62      30      60      72  
89      87      66      84      7  
59      95      48      47      34  
6       50      75      80      29  
7       36      67      99      44  
46      78      38      8       11
```

```
Estadísticas:  
Cantidad de números pares: 25  
Cantidad de números impares: 20  
Número mayor: 99  
Número menor: 6
```